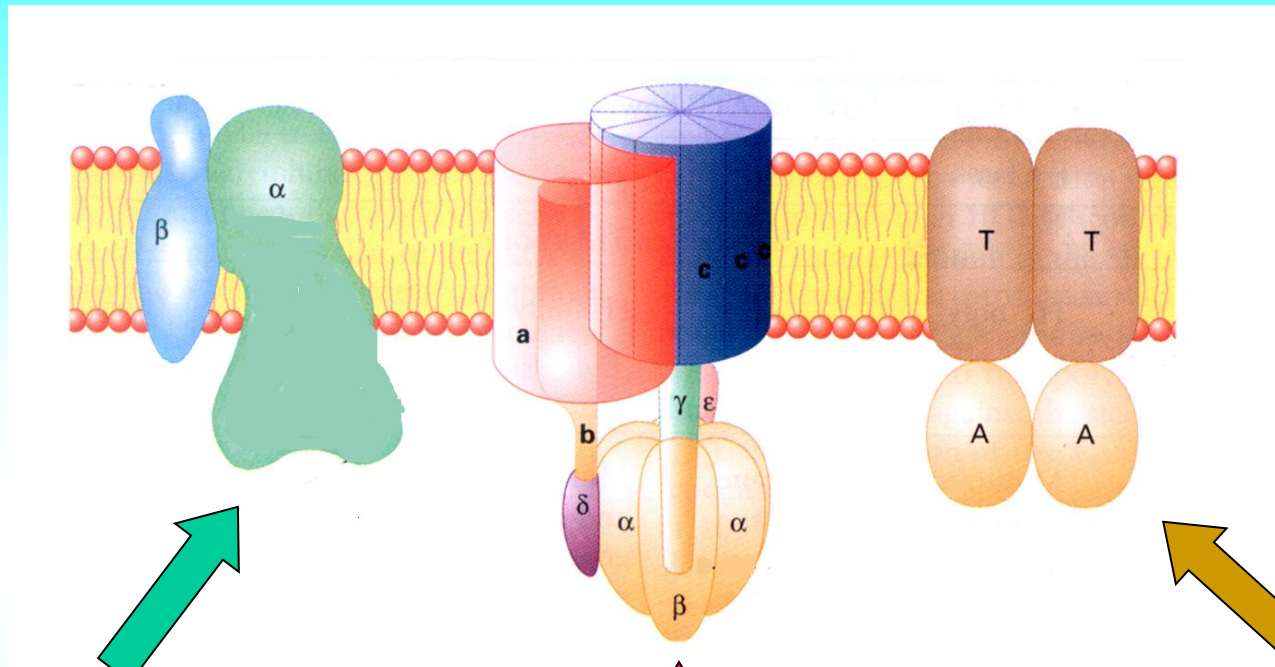


Структура и функции АТФаз F- и V-типа

Типы насосов (транспортных АТФаз)



**Семейство
АТФаз
Р-типа**

**Семейство
АТФаз F- и
V-типа**

**Суперсемейство
АТФаз ABC**

Характеристика основных типов насосов, обеспечивающих активный транспорт ионов и малых молекул

Р-тип	F-тип	V-тип	АВС-тип
H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+} Cu^{2+}, Mg^{2+}	только H^+	только H^+	ионы и малые молекулы
110-140 кДа каталитическая субъединица (α), иногда регуляторная (β) субъединица	много субъединиц	много субъединиц	два цитозольных и два трансмембранных домена в одной или в разных субъединицах
используют энергию гидролиза АТФ для транспорта ионов	синтез АТФ за счет движения H^+ по градиенту концентрации	используют энергию гидролиза АТФ для транспорта H^+	используют энергию гидролиза АТФ для транспорта ионов и малых молекул

Локализация основных транспортных АТФаз

Р-тип	F-тип	V-тип	ABC-тип
Плазматическая мембрана грибов, растений, бактерий, дрожжей (H^+ -насос)	плазматическая мембрана бактерий	вакуолярная мембрана растений	плазматическая мембрана бактерий (аминокислоты, сахара, пептиды)
Плазматическая мембрана высших эукариот (Na,K-насос)	внутренняя мембрана митохондрий	мембрана эндосом и лизосом животных	переносчик эндоплазматической мембраны млекопитающих (переносчик пептидов)
Апикальная мембрана париетальных клеток желудка (H,K-АТФаза)	тилакоидная мембрана хлоропластов	плазматическая мембрана клеток секретирующих H^+ (остеокласты)	
Плазматическая мембрана всех клеток эукариот (Ca-АТФаза)			переносчик плазматической мембраны (малые молекулы, фосфолипиды, лекарства)
Эндоплазматический ретикулум (Ca-АТФаза)			

Сравнение структуры АТФаз V- и F-типа

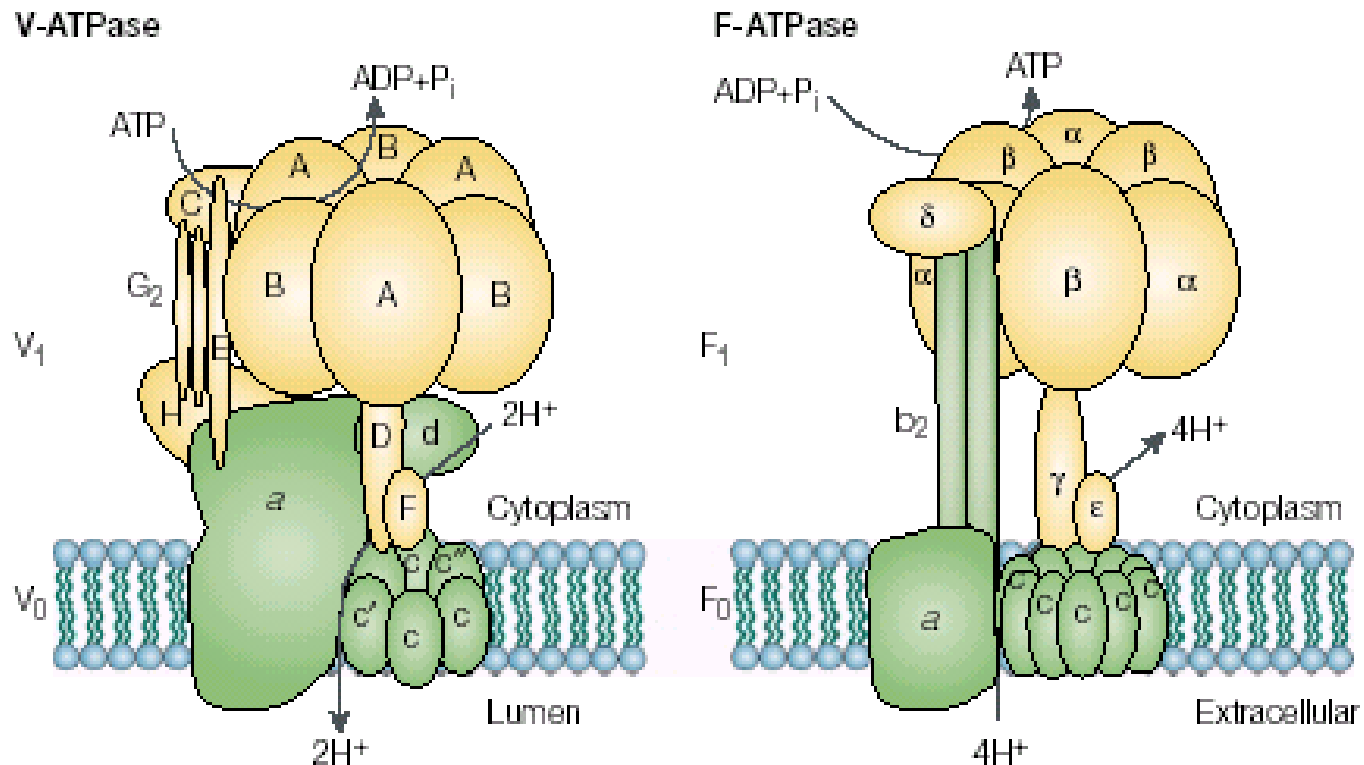


Figure 1 | **Structural comparison of the V- and F-ATPases.** For the V-ATPases, ATP hydrolysis by the peripheral V₁ domain (shown in yellow) drives proton transport through the integral V₀ domain (shown in green) from the cytoplasm to the lumen. By contrast, the F-ATPases (or ATP synthases) normally function in the opposite direction (that is, in ATP synthesis), coupling the downhill movement of protons through F₀ to the synthesis of ATP in F₁. Both enzymes are thought to operate through a rotary mechanism (see text).

Электронная микрофотография комплексов V_0 и V_1V_0

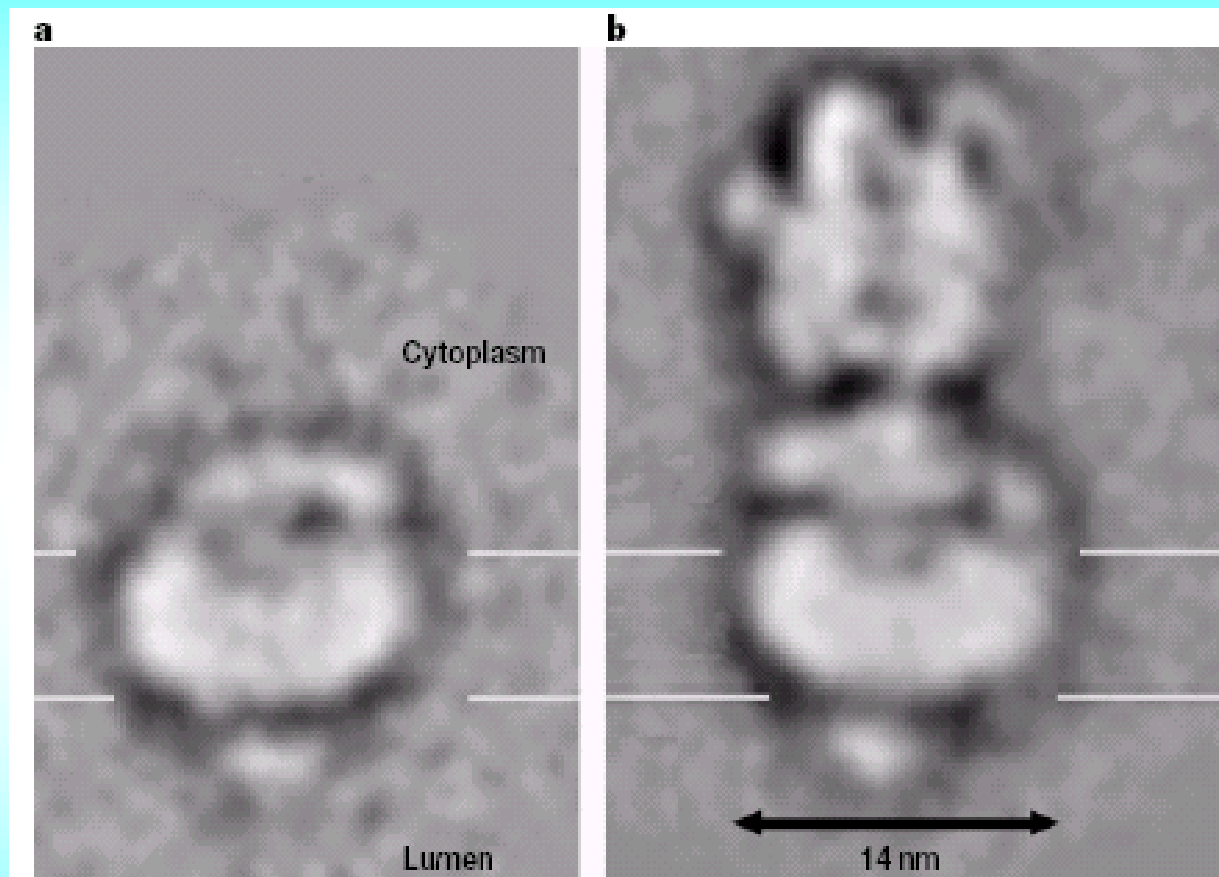


Figure 4 | Electron microscopy of the V_0 and V_1V_0 complexes. This figure shows the purified V_0 domain (a) and V-ATPase (b), which were isolated from bovine brain clathrin-coated vesicles⁴⁴. The masses that are located on the cytoplasmic surface of V_0 are likely to correspond to subunit d and the soluble domain of subunit a, whereas the luminal mass is most likely to be AC45, an accessory subunit present in various mammalian enzymes. V_1 and V_0 appear to be connected by multiple masses, both central and peripheral. Reprinted with permission from REF. 44 © 2001 The American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

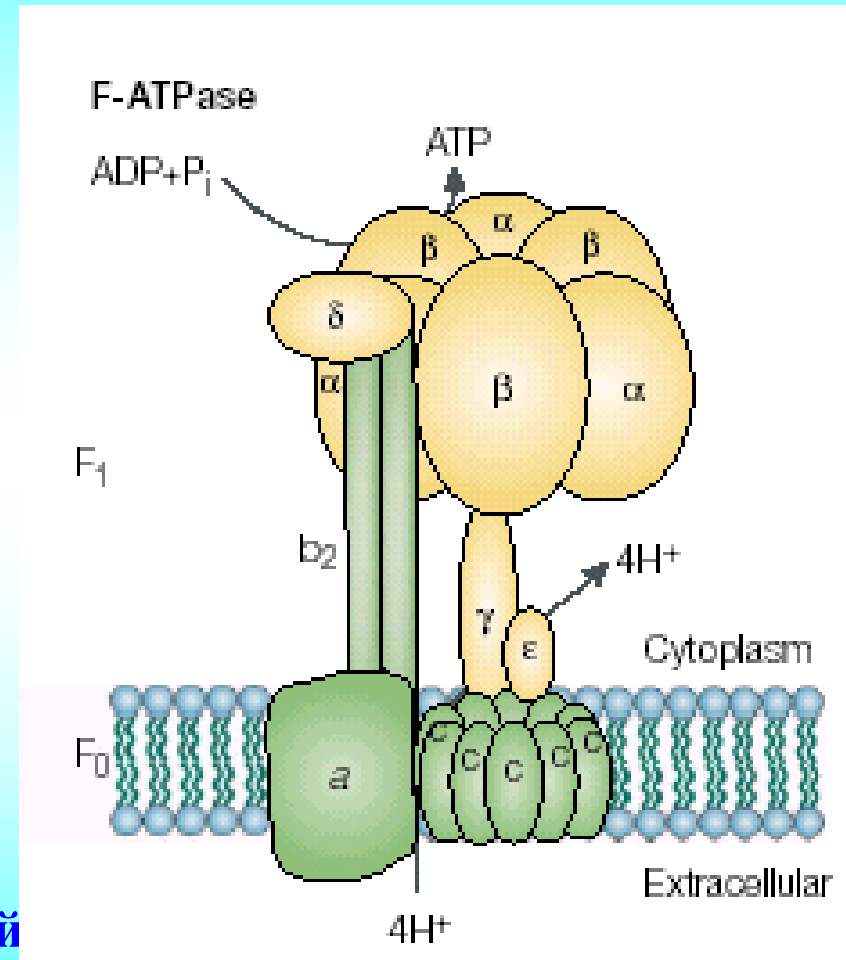
Олигомерная структура F₁-F₀-АТФазы

F₁- гексамер из повторяющихся α- и β-субъединиц, которые окружают спирализованную γ-субъединицу.

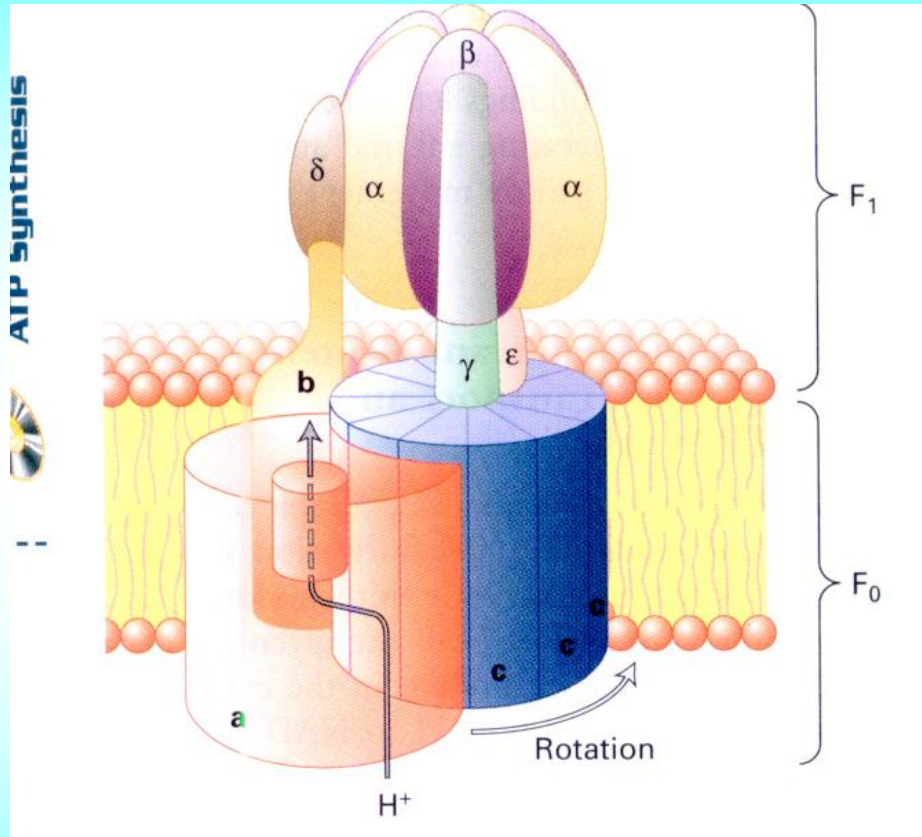
F₀ из *E. coli* и митохондрий дрожжей состоит из кольца, образованного 10 протеолипидными c-субъединицами, двух b- и единственной a-субъединиц: a₁b₂c₉₋₁₂. В каждой c-субъединице есть один остаток аспарагиновой кислоты, участвующий в транспорте H⁺.

F₁ и F₀ соединяются центральной ножкой, состоящей из γ- и ε-субъединиц, и периферической ножкой, образованной σ-субъединицей F₁ и b-субъединицами F₀.

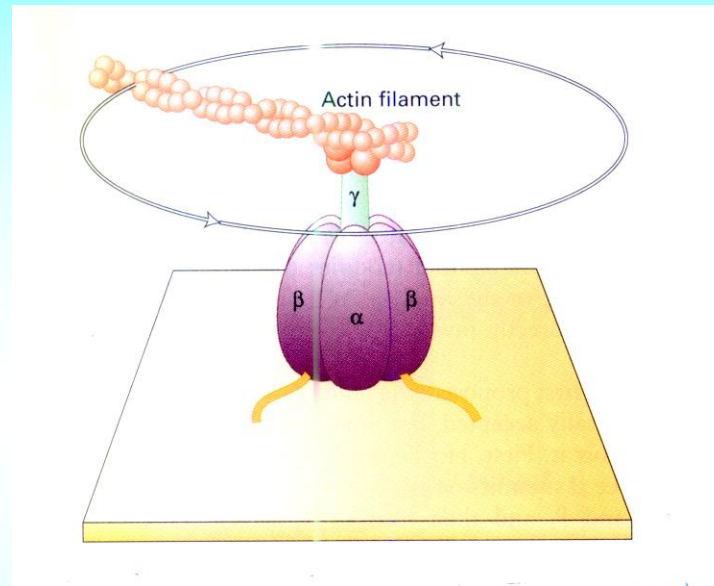
F₁ - α₃β₃γσ



Функционирование F_1 - F_0 АТФазы

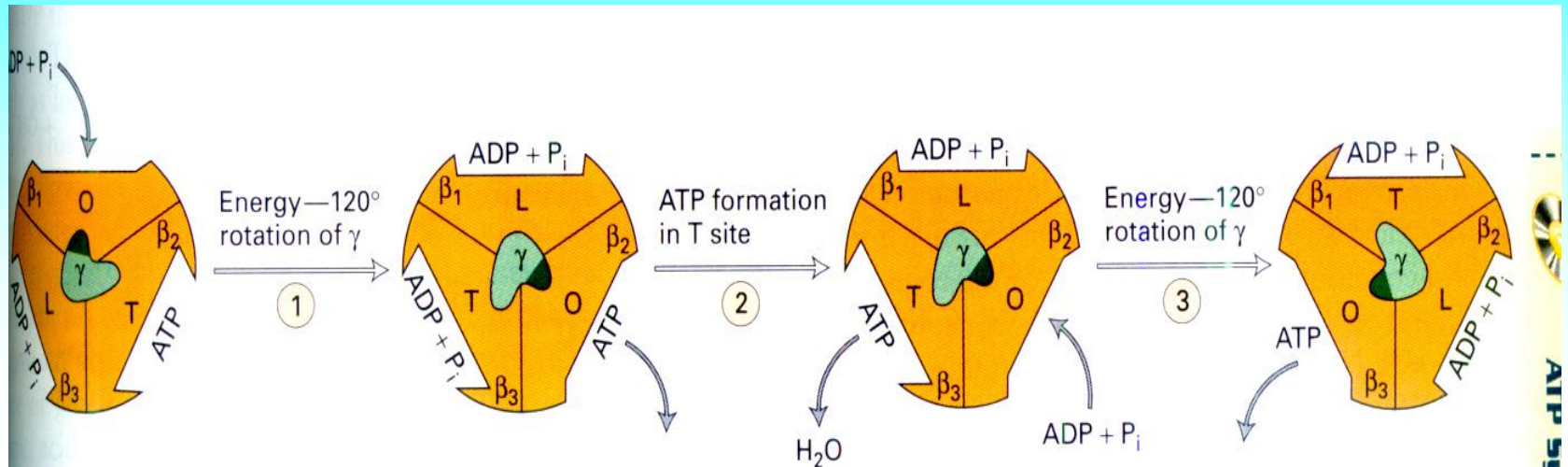


Демонстрация вращения γ -субъединицы относительно $(\alpha\beta)_3$ -гексамера



β -субъединицы содержат дополнительные 6 остатков гистидина, за которые они прикрепляются к стеклянной подложке с металлическим покрытием, связывающим гистидин. К γ -субъединице прикреплен актиновый филамент со связанным флуоресцентным красителем. С использованием флуоресцентного микроскопа показано, что γ -субъединица в присутствии АТФ вращается (один шаг – 120°) против часовой стрелки.

Модель синтеза АТФ: основные состояния F_1 домена АТФазы во время каталитического цикла



1. Конформация О – связывающий центр доступен для АДФ и P_i
 2. Конформация L – связывание АДФ и P_i с низким сродством
 3. Конформация Т – связывание АДФ и P_i с высоким сродством
- Связывание столь прочное, что спонтанно образуется АТФ.

Изменение конформации происходит за счет вращения γ -субъединицы на 120°.

Помимо каталитических центров имеются регуляторные нуклеотид-связывающие центры, с которыми взаимодействуют АДФ и АТФ.

Структура АТФаз V-типа

- V_1 - гидрофильный домен с м.м. 640 кДа, состоит из 8 типов различных субъединиц (А-Н), ответственен за гидролиз АТФ
- V_o – внутримембранный домен с м.м. 260 кДа, состоит из 5 типов субъединиц а, d, c, c' и c'', ответственен за транслокацию H^+ .

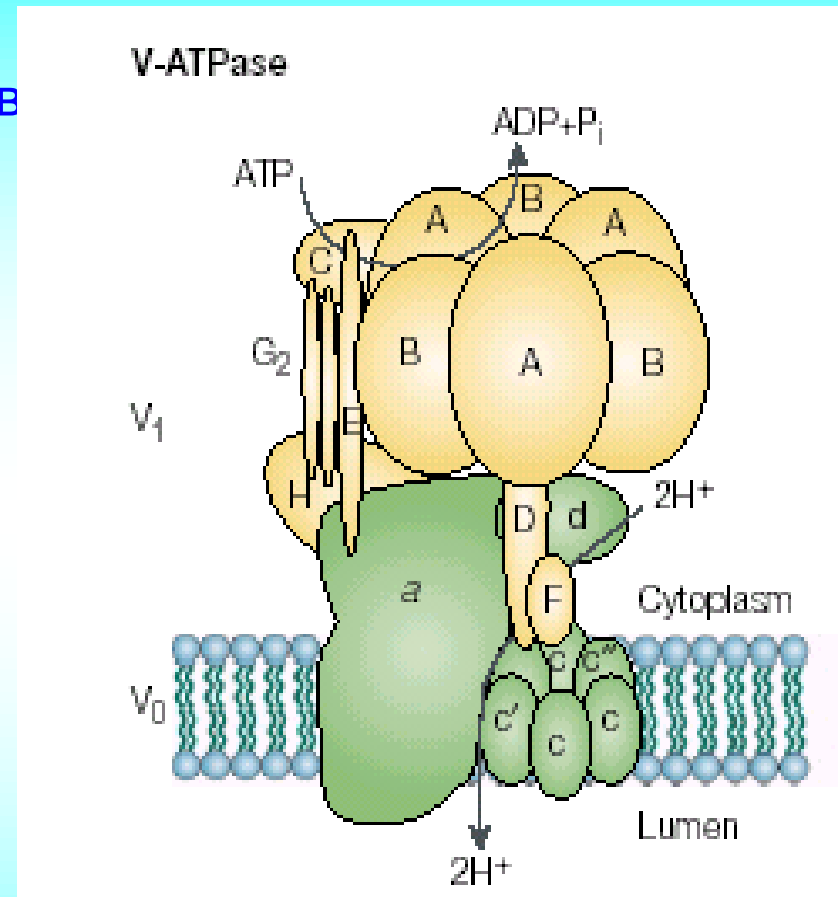
Олигомерная структура V-АТФазы

V_1 гексамер из повторяющихся АВ (нуклеотид-связывающих димеров), две копии субъединицы G и одну копию субъединиц C, D, E, F, H.

V_o содержит 5-6 копий 17 кДа протеолипида с и с' и одну копию остальных субъединиц (a, d и c'').

Механизм функционирования неизвестен, возможно, подобен механизму функционирования F_1F_o -АТФазы.

Специфический ингибитор – бафиломицин.



Функции АТФаз V-типа

1. Эндоцитоз и внутриклеточный транспорт.

а). Низкие значения рН внутри ранних эндосом создаются за счет работы V-АТФазы. При рН 4,5-4,8 происходит диссоциация интернализованных комплексов рецептор-лиганд. Возвращение рецепторов в плазматическую мембрану обеспечивает регуляцию скорости аккумуляции лигандов и плотность рецепторов в плазматической мембране.

б). Такая же стратегия используется для адресной доставки вновь синтезированных лизосомальных ферментов от аппарата Гольджи к лизосомам.

в). Закисление внутреннего пространства поздних эндосом, что обеспечивает освобождение лизосомальных ферментов от рецептора маннозо-6-фосфата и их активацию.

г). Закисление эндосом обеспечивает формирование везикул, переносящих лиганды от ранних к поздним эндосомам.

д). Закисление эндосом используется некоторыми вирусами и токсинами для входа в клетки (рН активируемое слияние мембран).

Функции АТФаз V-типа (продолжение)

2. Плазматическая мембрана. а). **V-АТФаза** в апикальной мембране **вставочных клеток эпителия почек типа А** обеспечивает секрецию H^+ в окружающую среду и регулирует кислотно-щелочной баланс в почках.

Мутации в 60 кДа субъединице V-АТФазы приводят **метаболическому ацидозу и сенсорной глухоте**. Т.о. V-АТФаза обеспечивает поддержание рН в жидкости, окружающей волосковые клетки в кортиевом органе.

б). В **макрофагах и нейтрофилах** V-АТФаза плазматической мембраны обеспечивает поддержание цитоплазматического рН. Эти клетки после активации вследствие метаболических процессов производят много кислоты и должны функционировать при кислых рН в участках, где проходит воспаление. V-АТФаза поддерживает нормальный цитоплазматический рН.

в) V-АТФаза плазматической мембраны **остеокластов** играет важную роль в резорбции кости. Остеокласты прикрепляются к поверхности кости и создают участок с кислым рН. Закисление обеспечивает растворение неорганической части кости и активацию кислых гиrolаз. Мутации в 100 кДа субъединице V-АТФазы приводят к заболеваниям костей.

г) Аналогичную роль V-АТФаза играет в **метастазировании опухоли**, она секретирует H^+ и лизосомальные ферменты, которые участвуют в растворении межклеточного матрикса. Т.о. V-АТФаза потенциальная мишень для терапии.

д). Созревание спермы, регуляция рН в окружающей сперматозоиды среде.

Роль АТФаз V-типа в обеспечении функций различных клеток

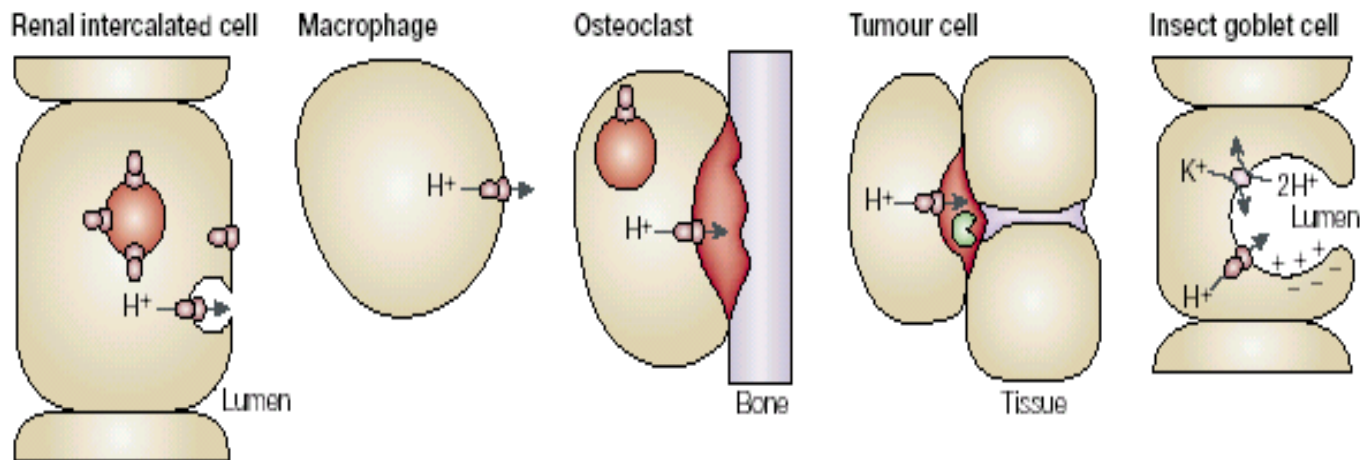
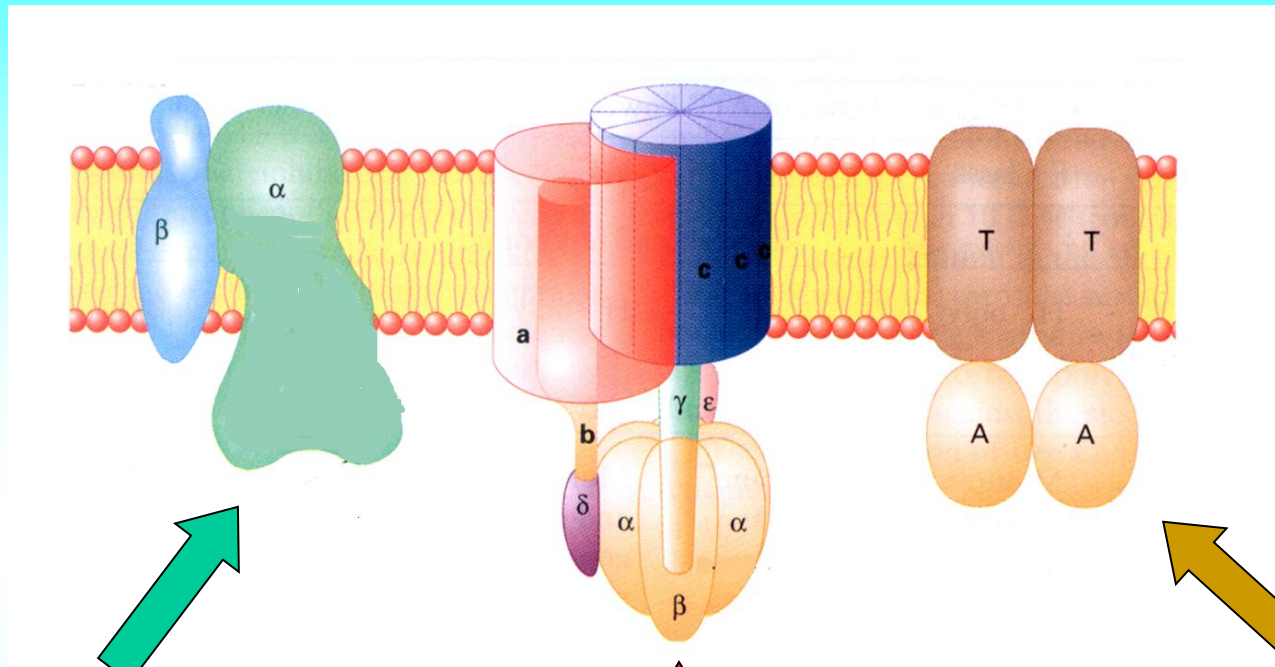


Figure 3 | **Function of plasma membrane V-ATPases.** V-ATPases in renal intercalated cells function in acidification of the urine. Their density in the apical membrane is controlled by reversible fusion of pump-containing intracellular vesicles. V-ATPases in macrophages and neutrophils function in cytoplasmic pH homeostasis. In osteoclasts, V-ATPases are essential for bone resorption, which requires acidification of the space that is in contact with the bone. Tumour cells might use a similar extracellular acidification to promote the activity of secreted lysosomal enzymes that function in metastasis. In insect goblet cells, the V-ATPase creates a luminal positive membrane potential that drives K^+ secretion through an electrogenic H^+/K^+ antiporter.

Типы насосов (транспортных АТФаз)

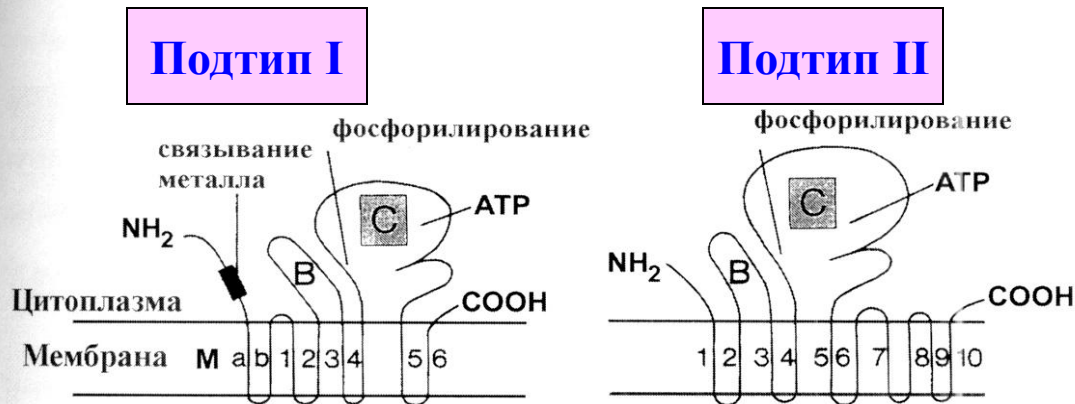


**Семейство
АТФаз
Р-типа**

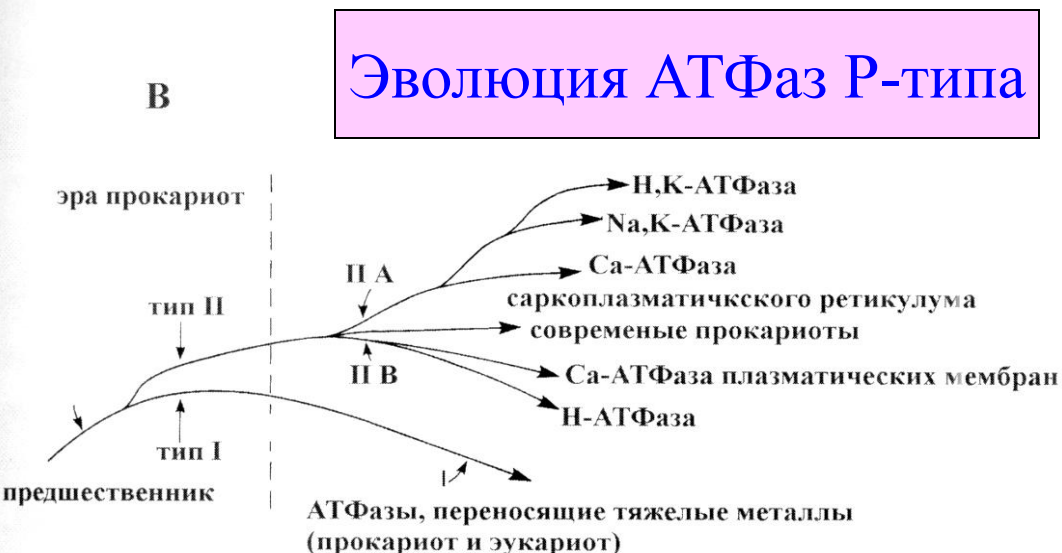
**Семейство
АТФаз F- и
V-типа**

**Суперсемейство
АТФаз ABC**

Структура АТФаз Р-типа и их эволюция



АТФазы Р-типа в процессе гидролиза АТФ подвергаются фосфорилированию по остатку аспарагиновой кислоты, входящей в состав активного центра. Образуется фосфорилированный интермедиат (EP), отсюда и название.



АТФазы подтипа I возникли, по-видимому, первыми и обеспечивали перенос ионов тяжелых металлов. АТФазы II появились уже у прокариот. До разделения царства растений и животных возникли Са-АТФазы. Н-АТФаза Р-типа растений и грибов заменила другие Н-АТФазы прокариот, обеспечивающих Н-зависимый перенос метаболитов. У животных эту роль играет Na,K-АТРаза

Гетеродимерные АТФазы Р-типа

Na,K -АТФаза (Na,K-насос) осуществляет перенос ионов Na^+ из клетки наружу в обмен на K^+ , который переносится в противоположном направлении. Для переноса ионов против градиента концентраций используется энергия, освобождающаяся при гидролизе терминальной богатой энергией связи АТФ.

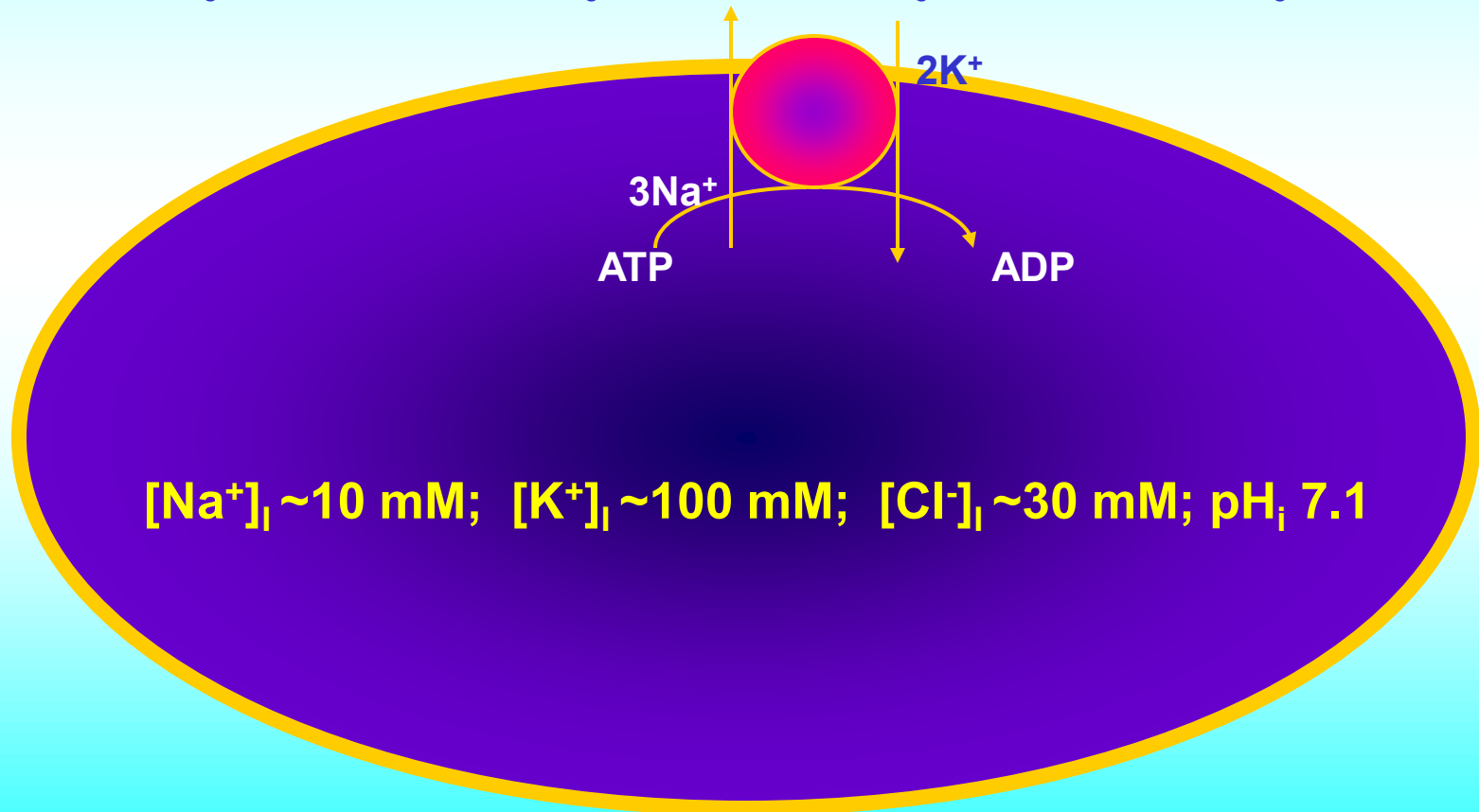
Na,K -АТФаза присутствует в плазматической мембране всех клеток животных (является маркером плазматических мембран)

H,K-АТФаза — присутствует в апикальной мембране париетальных (обкладочных) клеток слизистой оболочки желудка млекопитающих. Осуществляет обмен внутриклеточного H^+ (H_2O^+) на внеклеточный K^+ . Оба иона переносятся против градиента концентраций.

Обе АТФазы состоят минимум из двух субъединиц (α и β) с молекулярной массой около 110 кДа и 55 кДа соответственно.

Первично-активный транспорт молекул осуществляется против электрохимического градиента за счет энергии АТФ

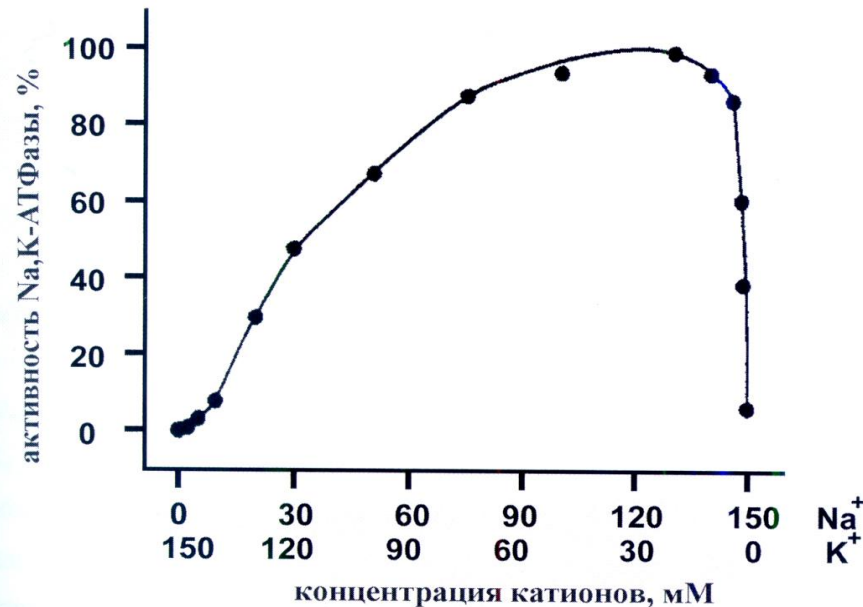
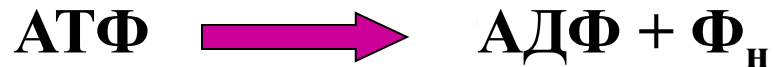
$[\text{Na}^+]_o \sim 150 \text{ mM}$; $[\text{K}^+]_o \sim 5 \text{ mM}$; $[\text{Cl}^-]_o \sim 150 \text{ mM}$; $\text{pH}_o \sim 7.4$



Na,K –АТФаза

Skou J.C. (1957) The influence of some cations on an adenosine triphosphatase from periferal nerves. Biochim. et. Biophys. Acta, 23, 394-401.

Na^+ , K^+ , Mg^{2+}



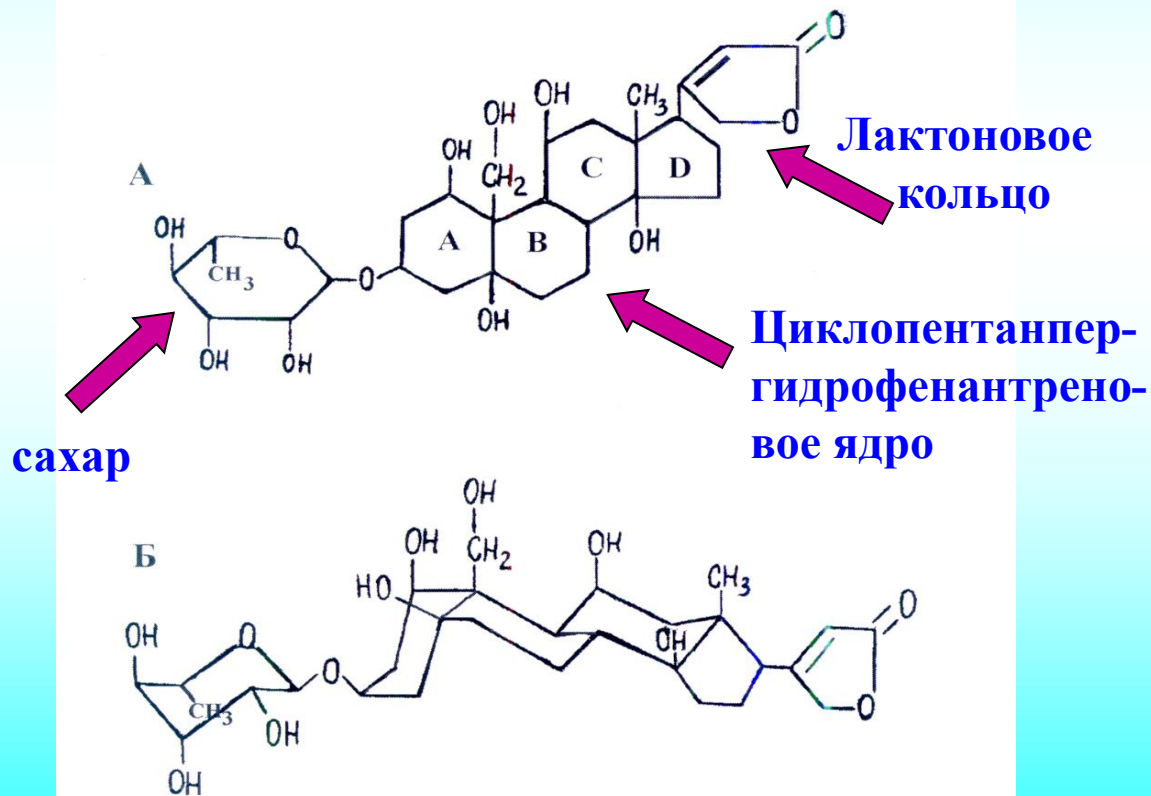
Вывод: в гомогенате нервов краба присутствует АТФаза, которая различает ионы Na^+ и K^+ .

Na,K –АТФаза ингибируется убаином

В 1785 году Визеринг начал использовать листья наперстянки для лечения сердечной недостаточности. Действующим началом являлся дигитоксин, соединение, относящееся к сердечным гликозидам – группе стероидных О-гликозидов. Наиболее известным соединением этого ряда является убаин



(Digitalis purpurea)



Структура Na,K-АТФазы

